Cahier des charges — Arc-en-Ciel Connect

Plateforme numérique de gouvernance et de développement de la Cité Arc-en-Ciel de Songon Kassamblé Application développée par **Sanix Africa** · Côte d'Ivoire · Version 1.0

Projet	Arc-en-Ciel Connect (nom provisoire)
Nature	Plateforme de gestion communautaire et de gouvernance de copropriété
Finalité	Transparence, cohésion sociale, bonne gouvernance, développement de la cité
Cible technique	Web responsive, PWA, Supabase / PostgreSQL (RLS), mobile first
Référentiel comptable	SYSCOHADA révisé

1. Vision et objectifs

Vision : une communauté moderne, organisée et solidaire où chaque membre accède en permanence aux informations utiles, comprend la gestion du syndic et participe aux décisions.

Acteurs : présidence, bureau, copropriétaires et résidents, commissions, prestataires, partenaires, sécurité et entretien.

Objectifs

1. Garantir la transparence financière et administrative.
2. Renforcer la confiance membres–dirigeants.
3. Tracer recettes, dépenses et décisions.
4. Faciliter paiement et suivi des cotisations.
5. Organiser réunions, assemblées et consultations.
6. Planifier les projets (court, moyen, long terme).
7. Informer les membres de l'activité du syndic.
8. Développer l'entraide et les actions sociales.
9. Gérer équipements et infrastructures communes.
10. Créer un historique numérique fiable.
11. Encourager la participation aux décisions.
12. Améliorer le cadre de vie et valoriser le patrimoine.

Six principes

Principe	Application
Transparence	Les membres autorisés consultent états financiers et rapports publiés

Principe	Application
Traçabilité	Chaque opération garde auteur, date, statut, historique
Responsabilité	Missions et pouvoirs clairement définis
Participation	Propositions, votes autorisés, signalements
Solidarité	Assistance encadrée aux membres en difficulté
Développement	Ressources orientées vers des projets mesurables

> Aucune opération financière importante sans validation conforme aux règles du syndic. Les données personnelles sensibles restent réservées aux personnes habilitées.

2. Présentation générale

Plateforme web accessible sur ordinateur, tablette et smartphone, installable sur l'écran d'accueil (PWA).

Portail unique du membre : identité, statut, lot, situation financière, cotisations (appelées / payées / en attente), reçus, annonces, réunions, PV publiés, projets, consultations et votes, notifications, demandes, aides accessibles.

12 espaces : portail membres · administration du syndic · finances et trésorerie · réunions et décisions · planification et projets · communication · solidarité · infrastructures · réclamations et incidents · documents et archives · contrôle interne et audit · tableau de bord général.

3. Membres et copropriétaires

Fiche membre : identifiant unique, nom, téléphone, e-mail, statut (copropriétaire, résident, locataire, représentant), lot, date d'adhésion, situation administrative, statut du compte, historiques (cotisations, demandes, participations). Pièces d'identité collectées seulement si nécessaire.

Logements et lots : fiches avec référence unique, propriétaires, occupants, historique des mutations, indivision, lots vacants/occupés, recherche par lot, nom ou référence. Propriétaire, résident, locataire et représentant ont des droits distincts (consultation, vote, paiement).

Fonctions du syndic : président, vice-président, secrétaire général et adjoint, trésorier et adjoint, responsables de commissions, contrôleurs financiers, membres ordinaires. Historique des mandats (début, fin, fonction, droits).

> Un changement de président ou de trésorier ne fait jamais perdre l'historique.

4. Trésorerie et transparence financière

4.1 Recettes

Cotisations ordinaires et exceptionnelles, contributions aux travaux, dons, subventions, activités, contributions volontaires, autres. Champs : référence, date, montant, catégorie, contributeur, mode de paiement (espèces, virement, chèque, Mobile Money), justificatif, statut de validation et d'encaissement, responsable de saisie, référence de rapprochement.

4.2 Cotisations

Libellé, montant, périodicité, échéance, catégorie de membres, motif, modalités, dates de campagne. Appels individuels générés automatiquement. États : appelé, payé, partiel, impayé, en retard, contesté. Reçus numériques et rappels.

> Distinguer sommes **appelées** et sommes **encaissées** : une cotisation non payée n'est jamais une recette disponible.

4.3 Dépenses

Référence, objet, montant, catégorie, fournisseur, date, ligne budgétaire, justificatifs, demandeur, validateurs, statut, date et moyen de paiement, preuve de règlement. Catégories : entretien, sécurité, éclairage, eau/électricité communes, réparations, nettoyage, prestations externes, frais administratifs, actions sociales, réunions, travaux et investissements, exceptionnelles.

4.4 Circuit de validation

1. Demande de dépense (motif, montant, pièces).
2. Contrôle budgétaire (budget, engagements, solde prévisionnel).
3. Validation administrative (président ou habilité).
4. Validation financière (trésorier : fonds et justificatifs).
5. Autorisation de paiement.
6. Paiement et référence.
7. Archivage et reporting.

Matrice indicative (seuils paramétrables sans développeur, à adopter par les organes de la cité) :

Montant	Circuit
≤ 25 000 FCFA	Responsable habilité + trésorier
25 001 – 100 000 FCFA	Président + trésorier
100 001 – 500 000 FCFA	Président + trésorier + second approbateur
> 500 000 FCFA	Autorisation spéciale (décision ou vote)

> Séparation des tâches : qui saisit une dépense ne peut ni la valider ni enregistrer son

> paiement à lui seul.

4.5 Caisse et rapprochement

Solde d'ouverture, entrées, sorties, solde théorique, solde constaté, écarts, mouvements bancaires, rapprochement, opérations en attente, justificatifs manquants. Dépenses engagées non payées présentées à part.

4.6 Aucune suppression silencieuse

Une opération validée ne s'efface pas : annulation ou contrepassation, motif obligatoire, auteur et date conservés, opération d'origine consultable.

4.7 Rapports périodiques

Recettes et dépenses mensuelles, cotisations, impayés, trésorerie, budget prévisionnel et exécuté, écarts, engagements, dépenses en attente, rapports trimestriel, semestriel, annuel et de fin de mandat. Export PDF et Excel. Données sensibles masquées selon les droits.

5. Gouvernance et décisions

Propositions : titre, description, auteur, date, catégorie, estimation, priorité, statut (reçue, à l'étude, acceptée, rejetée avec motif, planifiée, réalisée), réponse du syndic.

Registre des décisions : numéro, date, organe, sujet, votants, résolution, responsable, délai, budget, avancement, pièces.

Votes et consultations : consultations simples, votes sur projets, sondages, choix multiples, consultations budgétaires, votes formels si le cadre juridique l'autorise. Éligibilité, période, quorum, majorité, anti-doublon, preuve vérifiable.

> Un sondage numérique n'est pas une assemblée générale valable. La validité d'un vote à distance dépend des statuts, du règlement et des textes applicables.

6. Réunions et procès-verbaux

Planification : type (bureau, commission, AG ordinaire / extraordinaire, information, chantier, communautaire), date, lieu, participants, ordre du jour, documents, responsable et secrétaire de séance, convocations, notifications, confirmations de présence.

PV numériques : référence, présents et représentés, quorum, ordre du jour, synthèse, résolutions, votes, responsables, délais, prochaine réunion, signatures. Export PDF, validation, publication au portail, versions conservées avant approbation.

Suivi : chaque résolution devient une action (responsable, échéance, priorité, budget, indicateur, avancement, preuves). Tableau de bord : exécutées, en cours, en retard, bloquées.

7. Planification stratégique

Horizon	Période	Exemples
Court terme	0–12 mois	Lampadaires, nettoyage, fuites, sécurité, mise à jour des fiches, réclamations
Moyen terme	1–3 ans	Voies internes, éclairage, contrôle d'accès, espaces de détente, collecte des déchets, réserve travaux
Long terme	3–10 ans	Rénovation globale, équipements communautaires, résilience aux inondations, énergie, espaces verts, fonds de grosses réparations

Fiche de projet : code, intitulé, problème, objectifs, bénéficiaires, priorité, coût estimé, financement, responsable, calendrier, étapes, indicateurs, documents, prestataires, décision d'autorisation, avancement, coût réel, bilan.

Suivi : budget prévu / dépensé / avancement / responsable. Alertes : dépassement de budget, retard, financement manquant.

8. Communication et notifications

Annonces : officielles, financières, convocations, travaux, coupures, sécurité, résultats de consultations, rapports, solidarité, projets. Dates de publication et d'expiration, catégorie.

Notifications : cotisations à échéance, paiements, réunions, PV, votes, décisions, projets, alertes, demandes de soutien, réponses aux réclamations. Canaux : application, e-mail, SMS, WhatsApp (intégration autorisée). Coût des SMS à budgéter.

Accusés de lecture : reçus, consultés, présences confirmées. Un accusé n'est pas une preuve juridique de notification.

9. Actions sociales et solidarité

Demandes d'aide : maladie grave, hospitalisation, décès, accident, difficulté exceptionnelle, sinistre, urgence communautaire.

Circuit : dépôt → accusé → vérification par la commission sociale → évaluation → proposition → validation → mobilisation → soutien → compte rendu → clôture. Règles d'éligibilité et montants fixés par la cité.

Fonds de solidarité : solde initial, contributions, dons, aides, dépenses, solde, historique, rapports. Reporting distinct, comptabilité intégrée. Aucune aide sans validation conforme.

Dignité : dossiers confidentiels, accès commission sociale, décisions publiables sans détails personnels (ex. « aide de 100 000 FCFA accordée »).

Autres actions : salubrité, sport et culture, cérémonies, enfants, personnes âgées, soutien scolaire, sensibilisation, collectes, vivre-ensemble. Responsable, budget, calendrier, bilan.

10. Infrastructures et cadre de vie

Inventaire : lampadaires, voies, canalisations, évacuations, espaces verts, aires de jeux, locaux, portails, sécurité, équipements collectifs. Localisation, photo, date d'installation, état, historique.

Signalements (photo, localisation) : éclairage, voirie, fuite, obstruction, dépôt sauvage, dégradation, sécurité, nuisance.

Interventions : référence, date, catégorie, priorité, responsable, délai cible, prestataire, budget, historique, preuve de résolution. Statuts : nouveau, en analyse, planifié, en intervention, résolu, rejeté avec motif. Le déclarant est informé.

Cartographie (V3) : lots, voies, équipements, incidents, travaux, projets. Aucune donnée personnelle sur la carte publique.

11. Réclamations et médiation

Objets : erreur de cotisation, dépense contestée, défaut d'entretien, problème administratif, communication, conflit d'usage, décision contestée, autre.

Circuit traçable : dépôt → enregistrement → accusé → affectation → analyse → réponse motivée → demande de réexamen → clôture. Délais indicatifs par type.

Médiation : espace confidentiel réservé aux personnes habilitées. Le logiciel n'est pas substitut à la médiation humaine ni aux procédures légales.

12. Documentation et archivage

Statuts, règlement de copropriété, documents constitutifs, règlements intérieurs, PV, convocations, rapports, budgets, factures, devis, contrats, travaux, décisions, assurances, correspondances, rapports de contrôle, archives de mandats.

Classement par catégorie, recherche (mot-clé, date, référence), versions, contrôle d'accès, téléchargement autorisé, historique des consultations sensibles, archivage par exercice ou mandat, sauvegardes périodiques. La version approuvée est conservée.

13. Tableaux de bord

Profil	Indicateurs
Président	Membres, comptes actifs, recouvrement, trésorerie, budget consommé, dépenses à valider, projets, décisions en retard, réclamations ouvertes, actions sociales, réunions, alertes

Profil	Indicateurs
Trésorier	Soldes caisses et comptes, recettes / dépenses du mois, cotisations, impayés, justificatifs manquants, paiements à faire, budget par catégorie, écarts de caisse, rapprochements, prévisions
Membre	Situation financière, échéances, annonces, réunions, projets, travaux, consultations, PV, décisions, actions, demandes, alertes
Développement	Projets réalisés / en cours / en retard, investissements, budget mobilisé, incidents résolus, participation, actions sociales, objectifs annuels

14. Contrôle interne et audit

Journal d'audit (protégé contre modification et suppression, y compris par les administrateurs fonctionnels) : recettes, validation de dépense, paiement, annulation, budget, droits utilisateurs, documents, règles de validation, paramètres de trésorerie. Auteur, heure, objet, valeurs avant / après.

Alertes : dépassement budgétaire, dépenses similaires rapprochées, absence de justificatif, paiement sans validation, écart de caisse, annulation après validation, modification inhabituelle de droits, projet hors budget. Une alerte n'est pas une preuve de fraude.

Contrôle périodique : rapports mensuel, trimestriel, annuel, fin de mandat, anomalies détectées et corrigées, recommandations. Accès contrôleur indépendant des droits du trésorier.

15. Prestataires et achats

Répertoire : identité, prestations, documents, historique, contrats, devis, factures, paiements, évaluations.

Comparatif de devis : prix, délai, qualité technique, garantie, conditions de paiement, références, décision justifiée, rattachée à la décision de travaux.

Suivi contrats et travaux : signature, montant, échéances, avancement, paiements, retenues, réception, réserves, garanties, clôture.

16. Participation citoyenne

Boîte à idées (sécurité, environnement, infrastructures, solidarité, activités, finances, modernisation, développement économique). Priorisation collective des projets (consultative, ne remplace pas la décision de l'organe compétent). Calendrier communautaire partagé. Répertoire facultatif des compétences, visibilité selon préférences du membre.

17. Budget et prévisions

Budget annuel : recettes attendues, dépenses de fonctionnement, entretien, sécurité, social, investissements, réserve, échéancier.

Simulations : cotisation nécessaire à un projet, délai de collecte, part du budget engagée, financement simultané, impact d'une baisse de recouvrement, réserve travaux.

Scénario	Hypothèse	Utilité
Prudent	Recettes inférieures	Anticiper les difficultés
Réaliste	Proches des prévisions	Budget de référence
Ambitieux	Recettes ou financements en plus	Étudier de nouveaux projets

Les projections restent distinctes des montants réels.

18. Fonctions complémentaires

Urgences (coordonnées utiles, sans se présenter comme un service d'intervention) · assurances et sinistres · consommations communes (eau, électricité) · enquêtes de satisfaction (résultats agrégés) · rapport annuel de performance de la cité (finances, projets, travaux, difficultés, social, incidents, objectifs, priorités N+1).

19. Architecture technique

Couche	Technologie	Fonction
Interface	HTML5, CSS3, JavaScript, PWA	Portails et tableaux de bord
Authentification	Supabase Auth	Connexion, sessions, MFA sensible
Base de données	PostgreSQL (Supabase)	Données structurées, RLS
Documents	Storage privé	Factures, PV, contrats, pièces
Notifications	E-mail, SMS, push	Alertes et rappels
Documents générés	PDF et Excel	États, rapports, reçus
Cartographie	Service adapté	Équipements
Sauvegardes	Automatiques + restauration testée	Continuité
Supervision	Journaux et alertes	Détection d'incidents

Principes : séparation interface / données / règles métier ; droits appliqués au serveur et en base ; validation financière côté serveur ; transactions sur opérations critiques ; journalisation ; pagination ; requêtes optimisées ; sauvegardes et tests de restauration ; évolutivité sans réécriture.

> Aucune clé secrète dans le code public. RLS configurée et testée. Masquer un bouton ne protège rien.

20. Modèle de données principal

Domaine	Tables
Membres	members, member_contacts, member_roles
Logements	lots, lot_ownerships, occupancies
Utilisateurs	profiles, roles, permissions, user_roles
Cotisations	contributions, contribution_calls, payments
Trésorerie	cash_accounts, cash_movements, bank_reconciliations
Dépenses	expense_requests, expense_approvals, expense_documents
Budgets	budgets, budget_lines, budget_commitments
Réunions	meetings, meeting_attendees, minutes, resolutions
Votes	consultations, ballots, votes, results
Projets	projects, project_tasks, project_milestones
Social	social_cases, social_aid_decisions, solidarity_fund_movements
Incidents	incidents, interventions, maintenance_assets
Prestataires	suppliers, quotes, contracts, work_orders
Communication	announcements, notifications, notification_receipts
Réclamations	complaints, complaint_updates, mediation_cases
Documents	documents, document_versions, document_permissions
Audit	audit_logs, security_events

Paiements, cotisations et mouvements de trésorerie liés de façon cohérente (aucun double comptage). Droits appliqués par catégorie de données, pas seulement par page.

21. Sécurité, confidentialité, continuité

Authentification : connexion sécurisée, réinitialisation, expiration de session, authentification renforcée pour les fonctions sensibles, suspension d'un compte compromis, révocation des anciens responsables, limitation des tentatives.

Autorisations : chacun ne voit que ce qui relève de sa fonction. L'administrateur technique n'a pas automatiquement de droit de validation financière.

Données : politique de confidentialité, habilitations, durées de conservation, rectification, dossiers sensibles, sauvegardes sécurisées, gestion des incidents. Conformité à la loi ivoirienne n° 2013-450 du 19 juin 2013 (à vérifier selon les obligations du projet).

Disponibilité : supervision, sauvegardes, tests de restauration, reprise après incident, protection contre les accès frauduleux.

22. Ergonomie

Accueil personnalisé · navigation par thèmes (Ma cité, Finances, Réunions, Projets, Solidarité, Documents, Réclamations) · actions rapides (payer ou déclarer un paiement, reçu, rapport, incident, proposition, consultation, PV) · mobile d'abord · statuts compréhensibles · aide intégrée · pages légères adaptées aux réseaux modestes.

23. Organisation du projet

Comité de pilotage : présidence, trésorerie, secrétariat, représentants des membres, commission de contrôle, responsable informatique.

Règles à valider avant développement : qui crée, approuve, paie une dépense ; seuils ; documents accessibles ; publication des PV ; organisation des consultations ; droit de vote par catégorie ; archivage des décisions ; transmission des comptes entre bureaux ; traitement des réclamations ; règles du fonds de solidarité. Cohérence avec statuts, règlement de copropriété et textes applicables.

24. Phasage

Phase	Contenu
V1 — Transparence et gestion courante	Membres et logements · portail individuel · cotisations · recettes et dépenses · circuit de validation · tableau de trésorerie · publication des états financiers · réunions · PV · annonces et notifications · archivage · journal d'audit · droits d'accès
V2 — Participation et développement	Planification stratégique · projets · budgets d'investissement · votes et consultations · réclamations · social et fonds de solidarité · infrastructures · incidents · prestataires · contrôle interne avancé · rapports automatisés · enquêtes
V3 — Cité intelligente et durable	Cartographie · géolocalisation · prévisions avancées · investissements pluriannuels · performance du syndic · automatisation · assurances et sinistres · évolution des charges · qualité de vie · aide à la décision par IA

L'IA peut résumer, repérer les retards et signaler des anomalies. Elle n'autorise jamais seule un paiement, une sanction ni une aide sociale.

25. Indicateurs de performance

Taux de membres enregistrés · activation des comptes · recouvrement des cotisations · délai de validation des dépenses · part des dépenses avec justificatif · délai de publication des états · exécution du budget · exécution des projets · résolution des incidents · délai de traitement des réclamations · participation aux consultations · actions sociales réalisées · décisions exécutées dans les délais. Cibles définies après situation de référence.

26. Livrables

Cahier des charges validé · maquettes · architecture · modèle de données · application responsive · portail membres · administration du syndic · module financier · circuit de validation · états et rapports · réunions et PV · projets et planification · notifications · module social · documentation utilisateur et technique · procédure de sauvegarde et restauration · plan de tests · rapport de recette · formation · guide d'administration · transfert de responsabilités · mise en production · période de correction. Responsabilités développeur / syndic / hébergeur précisées.

27. Recette

Domaine	Tests
Financier	Recette dans le bon état · paiement partiel correct · dépense non payable sans validations · annulation historisée · états conformes · engagements distingués des sorties
Gouvernance	Dossiers privés inaccessibles · validation hors habilitation refusée · PV versionnés · résultats = votes valides · changements de rôle tracés
Sécurité	Accès non autorisés refusés · fichiers privés non accessibles par lien public · RLS testée directement · révocation de sessions et comptes · restauration de sauvegarde · journalisation
Usage	Smartphone · connexion limitée · erreurs compréhensibles · informations retrouvables · rapports sans manipulation complexe

28. Décisions stratégiques avant lancement

1. **Transparence** : états accessibles à tous (recettes, dépenses, trésorerie, budget, projets) avec protection des données personnelles.
2. **Validation** : le président peut-il engager seul ? Quels montants exigent double validation ou décision collective ?
3. **Cotisations** : obligatoires, facultatives, exceptionnelles ; qui modifie et comment.
4. **Votes** : qui vote, quelles décisions en ligne, lesquelles en assemblée formelle.
5. **Solidarité** : part des ressources, évaluateur, approbateur.
6. **Continuité** : l'historique demeure, les droits passent aux nouveaux responsables, les anciens accès sont révoqués.
7. **Propriété du logiciel** : cession, licence ou service ; accès aux données, sauvegarde, réversibilité, maintenance contractuels.

29. Positionnement

Arc-en-Ciel Connect — plateforme numérique de gouvernance et de développement de la cité. Quatre piliers : transparence financière · gouvernance participative · solidarité communautaire · développement durable. Le système reste utile quand les responsables changent.

30. Contrat de confiance numérique

Espace de redevabilité par période de gestion : objectifs annoncés, budget adopté, ressources collectées, dépenses engagées et payées, projets réalisés et en cours, retards expliqués, décisions, résultats, priorités suivantes. Bilan standardisé publié chaque trimestre.

Engagement	Responsable	Échéance	Statut	Justificatif
Réparer l’éclairage de la voie principale	Commission technique	À définir	En cours	Rapport d’intervention
Publier le rapport financier trimestriel	Trésorerie	À définir	À publier	État financier
Organiser une journée de salubrité	Commission communautaire	À définir	Planifié	Compte rendu

Outil de clarté, non de confrontation : remplacer les suspicions par des informations vérifiables, les promesses isolées par des engagements suivis.

Conclusion — Commencer par une V1 solide : portail des membres, trésorerie, validations, rapports périodiques, réunions, journal d’audit. Solidarité, infrastructures, planification stratégique et IA viennent ensuite.

Arc-en-Ciel Connect · Application développée par Sanix Africa